

北京邮电大学 2021——2022 年第一学期

《信息系统安全》期末考试试题（A 卷）

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题及草稿纸上一律无效										
考试 课程	信息系统安全				考试时间			2021 年 12 月 27 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	40	30	10	20							100
得分											
阅卷 教师											

一. 概念题（每题 4 分，共 40 分）

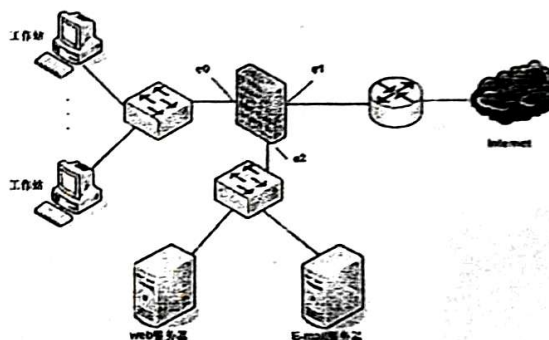
1. 可维修产品、不可维修产品及各自的可靠性度量指标
2. 活动目录的逻辑结构和物理结构，并分析为什么要引入站点
3. 自主访问控制和强制访问控制，并举出实际例子说明各自的特点
4. 故障检测和诊断，故障屏蔽
5. 信息系统安全保障体系的要素和能力
6. 风险和残余风险
7. 电子取证，死取证，活取证
8. 信息系统体系架构的结构复杂性和动态复杂性
9. 安全策略，安全策略意义上的信息系统安全
10. 隔离器、稳压器和滤波器

二、原理题（每题 5 分，共 30 分）

1. 请分析什么样的信息系统是安全的，即如何理解信息系统安全？仅依靠技术手段能否实现信息系统安全，为什么？
2. 请分析攻防不对称性产生的原因，拟态防御是如何应对这一问题的？除了拟态防御之外，你对攻防不对称性有什么解决的思路？
3. 什么是等级保护？《中华人民共和国网络安全法》第二十一条明确要求：国家实行网络安全等级保护制度。请分析等级保护制度能否从根本上保障信息系统的安全？
4. 简述 Kerberos 协议的原理，请重点说明协议用到了哪些密钥和票据。
5. 简述电子取证的一般过程。能否在通信网络中进行取证，为什么？
6. 画图分析 RAID10 和 RAID01 的原理，并比较各自的优缺点。

三、操作方法题（共 10 分）

某公司采用 100M 宽带接入 Internet，公司内部有 15 台 PC 机，要求都能上网。另外有 2 台服务器对外分别提供 Web 和 e-mail 服务，采用防火墙接入上网，拓扑结构如图所示。



1. 什么是访问控制列表 (ACL)？
2. ACL 默认地执行 从上到下 顺序，配置时遵循 最小特权 的原则。
A. 最大特权 B. 最小特权 C. 随机选取
D. 自左到右 E. 自上而下 F. 自下而上
3. 要禁止内网中 IP 地址为 192.168.46.8 的 PC 机访问外网，正确的 ACL 规则是 ()。

A. `access-list 1 permit ip 192.168.46.0 0.0.0.255 any`

access-list 1 deny ip host 192.168.46.8 any ✓

B. access-list 1 permit ip host 192.168.46.0 0.0.0.255 any

access-list 1 deny ip 192.168.46.0 0.0.0.255 any ✗

C. access-list 1 deny ip 192.168.46.0 0.0.0.255 any ✓

access-list 1 permit ip host 192.168.46.8 any ✗

D. access-list 1 deny ip host 192.168.46.8 any

access-list 1 permit ip 192.168.46.0 0.0.0.255 any

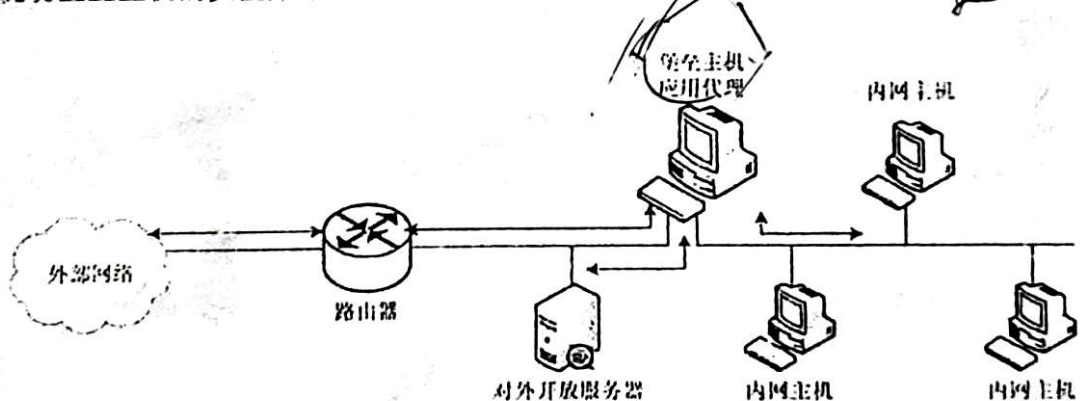
4. 下面是在防火墙中的部分配置命令, 请解释其含义:

(1) access-list 110 permit any tcp host 202.134.135.99 eq www _____

(2) access-list 10 permit ip any any _____

四. 综合题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 堡垒主机是一种被强化的、可以防御进攻的计算机, 作为进入内部网络的一个检查点, 以达到把整个网络的安全问题集中在某个主机上解决, 从而省时省力, 不用考虑其他主机安全的目的。一个堡垒主机使用两块网卡, 一块网卡连接内部网络, 另一块连接公网。请针对图示的堡垒主机进行安全风险分析, 并为其制定安全策略。请说明堡垒主机的安全策略和一般主机的安全策略的不同之处。



2. 什么是物理安全? 如果你牵头建设一个超级计算中心, 有可能承担军事或者保密相关的计算任务, 从物理安全的角度需要考虑哪些因素?